以下是基于您提供的两份文档（Chapter4 Network Layer - 1.pdf 和 Chapter5 Network Layer - 2.pdf）整理的计算机网络网络层期末复习大纲。我将文档中的英文内容翻译为中文，并严格基于PPT内容进行提炼和讲解，不添加或遗漏知识点。重点难点部分我会举例并详细说明，同时注明幻灯片编号（如“幻灯片4-15”）供您参考。大纲按逻辑顺序组织，覆盖网络层的核心概念。

网络层期末复习大纲

网络层主要分为数据平面（负责转发）和控制平面（负责路由）。文档Chapter4重点讲解数据平面，Chapter5重点讲解控制平面。以下大纲整合了两章内容，结构如下：

1. **网络层概述**（幻灯片4-5到4-14）
2. **数据平面**
   - 路由器内部结构（幻灯片4-15到4-37）
   - IP协议（幻灯片4-42到4-45）
   - IPv4寻址（幻灯片4-46到4-67）
   - NAT（幻灯片4-68到4-80）
   - IPv6（幻灯片4-81到4-85）
   - 通用转发和SDN（幻灯片4-89到4-98）
3. **控制平面**
   - 路由协议基础（幻灯片5-9到5-13）
   - 链路状态路由算法（幻灯片5-14到5-20）
   - 距离向量路由算法（幻灯片5-21到5-33）
   - 内部AS路由：OSPF（幻灯片5-50到5-66）
   - 外部AS路由：BGP（幻灯片5-67到5-84）
   - SDN控制平面（幻灯片5-89到5-108）
   - ICMP（幻灯片5-110到5-111）
   - 网络管理（幻灯片5-118到5-133）
4. **总结**（幻灯片5-135）

接下来，我将对每个部分进行详细讲解，包括重点难点的举例和说明。

---

1. 网络层概述（幻灯片4-5到4-14）

- **核心功能**：网络层负责将数据段从发送主机传输到接收主机，包括封装数据报、转发和路由。
- **数据平面**（本地、每路由器功能）：处理数据报的转发，即根据转发表将数据报从输入端口移动到输出端口。
- **控制平面**（网络范围逻辑）：计算路由路径，决定数据报从源到目的地的路径。控制平面有两种实现方式：
  - 每路由器控制（传统）：每个路由器独立运行路由算法（如OSPF、BGP）。
  - 逻辑集中控制（SDN）：远程控制器统一计算转发表。
- **服务模型**：Internet采用“尽力而为”服务，不保证交付、时序或带宽（幻灯片4-11）。其他模型如ATM提供有保证的服务，但Internet的简单性使其成功。
- **重点难点**：理解数据平面和控制平面的区别。例如，转发是本地动作（如路由器查表），而路由是全局计算（如使用BGP协议）。考试可能要求比较两者。

2. 数据平面

2.1 路由器内部结构（幻灯片4-15到4-37）

- **组件**：路由器包括输入端口、交换结构、输出端口和路由处理器。

- **输入端口** ：执行转发决策，使用转发表进行最长前缀匹配（幻灯片4-18）。例如，目标IP地址11001000 00010111 00010000 00000000匹配子网200.23.16.0/20，则转发到接口0。

- **交换结构** ：三种类型：

  - 通过内存交换（传统计算机，速度受限）。
  - 通过总线交换（共享总线，可能拥塞）。
  - 通过互连网络交换（如Banyan网络，支持高吞吐量）。

- **输出端口** ：处理队列和调度。队列管理涉及缓冲和丢弃策略（如尾部丢弃），调度算法包括FIFO、优先级调度、轮询和加权公平队列（幻灯片4-32到4-37）。

- **重点难点** ：

- **最长前缀匹配** ：路由器查找转发表时，选择与目标IP地址最长匹配的前缀。举例：IP地址192.168.1.5可能匹配多个条目，但优先选择更具体的子网（如/24 over /16）。

- **队列管理** ：输出端口队列溢出导致丢包和延迟。调度算法如WFQ可保证公平性，例如在视频流和文件传输间分配带宽。

- **页码参考** ：路由器架构图在幻灯片4-16，队列示意图在幻灯片4-29。

2.2 IP协议（幻灯片4-42到4-45）

- **IP数据报格式** ：包括版本、头部长度、服务类型、总长度、标识、标志、片偏移、TTL、协议、头部校验和、源/目的IP地址等字段（幻灯片4-42）。
- **分片和重组** ：由于链路MTU限制，大数据报在传输中被分片，仅在目的地重组。例如，4000字节数据报在MTU=1500的链路上分为3个片（幻灯片4-44）。
- **重点难点** ：分片机制中，标识字段用于关联片，片偏移指定片的位置。难点是理解分片只发生在必要路径上，重组由目的地主机完成。
- **页码参考** ：IP头格式在幻灯片4-42，分片示例在幻灯片4-44。

2.3 IPv4寻址（幻灯片4-46到4-67）

- **IP地址结构** ：32位地址，包括网络部分和主机部分。子网是共享相同前缀的设备集合（幻灯片4-47）。
- **CIDR（无类域间路由）** ：允许可变长子网掩码（如192.168.1.0/24），提高地址利用率（幻灯片4-53）。
- **地址分配** ：
- 主机通过DHCP动态获取IP地址（幻灯片4-56）：主机广播DHCP发现，服务器提供地址，主机请求并确认。
- ISP从ICANN获取地址块，并分配给组织（幻灯片4-63）。
- **层次寻址和路由聚合** ：减少路由表大小，例如多个子网可聚合为一个前缀（幻灯片4-64）。但更具体的路由可能打破聚合（幻灯片4-65）。
- **重点难点** ：
- **DHCP过程** ：举例说明主机加入网络时，通过DHCP获取IP、路由器地址和DNS服务器。Wireshark输出显示DHCP消息交换（幻灯片4-62）。
- **CIDR和聚合** ：考试可能给出一组IP地址，要求进行聚合或查找最长匹配。
- **页码参考** ：子网示例在幻灯片4-49，DHCP流程在幻灯片4-58。

2.4 NAT（网络地址转换）（幻灯片4-68到4-80）

- **原理** ：NAT允许私有网络（如10.0.0.0/24）使用一个公共IP地址访问Internet。NAT路由器修改数据报的源IP和端口号，维护转换表（幻灯片4-70）。
- **类型** ：包括全锥型、受限锥型、端口受限锥型和对称型，区别在于外部主机访问规则（幻灯片4-76到4-79）。
- **NAT穿越问题** ：解决方案包括静态配置、UPnP协议和中继（如Skype）（幻灯片4-72到4-74）。
- **重点难点** ：
- **NAT工作原理** ：举例说明内网主机10.0.0.1发送数据报时，NAT将其源IP:端口改为138.76.29.7:5000，并在表中记录映射。
- **打洞技术** ：在P2P通信中，主机通过中继服务器建立直接连接。难点是理解对称NAT的限制。
- **页码参考** ：NAT示例在幻灯片4-68，打洞方法在幻灯片4-76。

2.5 IPv6（幻灯片4-81到4-85）

- **动机**：IPv6使用128位地址解决地址短缺，简化头部（固定40字节），支持QoS（幻灯片4-81）。
- **格式**：包括版本、流量类别、流标签、负载长度、下一个头部、跳数限制、源/目的地址（幻灯片4-82）。
- **过渡技术**：通过隧道在IPv4网络中传输IPv6数据报（幻灯片4-84）。
- **重点难点**：IPv6不再有分片，头部字段如流标签用于服务质量。考试可能要求比较IPv4和IPv6头部。
- **页码参考**：IPv6头格式在幻灯片4-82。

2.6 通用转发和SDN（幻灯片4-89到4-98）

- **SDN概念**：控制与转发分离，控制器通过OpenFlow协议管理流表（幻灯片4-89）。

- **流表结构**：包括匹配字段（如MAC、IP、端口）、动作（转发、丢弃、修改）、优先级和计数器（幻灯片4-91）。

- **示例**：

- 基于目的地的转发：匹配目标IP，动作转发到端口。

  防火墙：匹配端口22，动作丢弃。

- 交换机转发：匹配MAC地址，动作转发（幻灯片4-94）。

- **重点难点**：OpenFlow的匹配-动作模型统一了路由器、防火墙和交换机功能。举例说明SDN控制器如何动态配置流表实现负载均衡。

- **页码参考**：流表示例在幻灯片4-94，SDN应用在幻灯片4-97。

3. 控制平面

3.1 路由协议基础（幻灯片5-9到5-13）

- **目标**：找到从源到目的地的“好”路径（基于成本、速度等）。
- **图抽象**：网络建模为图，节点是路由器，边是链路，成本表示延迟或带宽（幻灯片5-10）。
- **算法分类**：
- 全局式（链路状态算法）：如Dijkstra，需要完整拓扑信息。
- 分布式（距离向量算法）：如Bellman-Ford，路由器只与邻居交换信息。
- 静态 vs 动态路由（幻灯片5-13）。
- **重点难点**：理解路由算法如何用图论计算最短路径。考试可能给出网络图，要求应用算法。
- **页码参考**：图抽象在幻灯片5-10。

3.2 链路状态路由算法（Dijkstra算法）（幻灯片5-14到5-20）

- **原理**：每个路由器知道完整拓扑，使用Dijkstra算法计算到所有节点的最短路径（幻灯片5-14）。
- **步骤**：初始化距离，迭代添加节点，更新邻居距离（幻灯片5-15）。示例表显示从节点u到其他节点的成本计算（幻灯片5-16）。
- **特点**：复杂度O(n^2)，可能振荡（如链路成本随流量变化）。
- **重点难点**：
- **举例**：幻灯片5-16的表中，从u出发，首先选择成本最小的w（成本3），然后更新v的成本为min(7, 3+3)=6。最终得到最短路径树。
- 振荡问题：当链路成本基于流量时，路由可能不稳定。
- **页码参考**：Dijkstra示例在幻灯片5-16。

3.3 距离向量路由算法（Bellman-Ford算法）（幻灯片5-21到5-33）

- **原理**：每个路由器维护到所有目的地的距离向量，定期与邻居交换。使用Bellman-Ford方程：$d_x(y) = \min\{c(x,v) + d_v(y)\}$（幻灯片5-21）。
- **过程**：迭代更新，直到收敛。示例显示路由器通过交换向量逐步学习路径（幻灯片5-26到5-33）。
- **问题**：坏消息传播慢（计数到无穷），解决方案如毒性反转（幻灯片5-44）。
- **重点难点**：

- **举例** ：幻灯片5-22中，u计算到z的成本：min{2+5, 1+3, 5+3}=4，选择通过x的路径。
- 循环问题：如果链路失效，距离向量可能无限增加毒性反转通过设置成本为∞打破循环。
- **页码参考** ：Bellman-Ford方程在幻灯片5-21，毒性反转在幻灯片5-44。

3.4 内部AS路由：OSPF（幻灯片5-50到5-66）

- **自治系统（AS）** ：Internet分层次，内部路由使用IGP如OSPF（幻灯片5-51）。
- **OSPF特点** ：链路状态算法，扩散LS包，使用Dijkstra计算路径，支持认证、多路径和层次化（幻灯片5-63）。
- **层次OSPF** ：分本地区域和骨干，减少流量（幻灯片5-64）。
- **重点难点** ：与RIP比较，OSPF收敛快、支持大型网络。举例说明OSPF区域边界路由器聚合路由。
- **页码参考** ：OSPF层次图在幻灯片5-64。

3.5 外部AS路由：BGP（幻灯片5-67到5-84）

- **BGP角色** ：AS间路由协议，传播可达性信息，基于策略（幻灯片5-68）。
- **路径属性** ：如AS-PATH（路径列表）和NEXT-HOP（下一跳路由器）。BGP发言者通过eBGP和iBGP交换信息（幻灯片5-73）。
- **路径选择** ：基于本地偏好、AS路径长度、热土豆路由等（幻灯片5-80）。
- **策略示例** ：ISP可能不转发中转流量（幻灯片5-80）。
- **重点难点** ：
- **热土豆路由** ：选择出口路由器以最小化内部成本，例如AS2的路由器2d选择2a而非2c，尽管路径更长。
- 策略路由：考试可能给场景要求解释BGP决策。
- **页码参考** ：BGP公告流程在幻灯片5-74。

3.6 SDN控制平面（幻灯片5-89到5-108）

- **SDN架构** ：控制器维护网络状态，通过北向API与应用交互，南向API与交换机交互（如OpenFlow）（幻灯片5-93）。
- **OpenFlow消息** ：包括控制器到交换机的修改状态、交换机到控制器的包入（幻灯片5-102）。
- **示例** ：链路故障时，控制器更新流表（幻灯片5-104）。
- **重点难点** ：SDN使网络可编程，举例说明控制器如何实现流量工程。
- **页码参考** ：SDN控制器组件在幻灯片5-98。

3.7 ICMP（幻灯片5-110到5-111）

- **功能** ：用于错误报告（如目的不可达）和查询（如ping）。消息在IP数据报中携带（幻灯片5-110）。
- **Traceroute** ：使用TTL和ICMP消息发现路径（幻灯片5-111）。
- **重点难点** ：ICMP是网络层协议，考试可能要求分析traceroute过程。
- **页码参考** ：ICMP消息类型在幻灯片5-110。

3.8 网络管理（幻灯片5-118到5-133）

- **组件** ：管理服务器、被管理设备、网络管理协议（如SNMP）（幻灯片5-118）。
- **SNMP** ：通过Get/Set请求和陷阱交换MIB信息（幻灯片5-120）。
- **NETCONF** ：基于XML的配置协议，使用YANG建模（幻灯片5-124）。
- **重点难点** ：SNMP和NETCONF的区别，SNMP侧重于监控，NETCONF侧重于配置。
- **页码参考** ：SNMP消息格式在幻灯片5-122。

4. 总结（幻灯片5-135）

网络层核心是数据平面（转发）和控制平面（路由）。复习时重点关注：

- 数据平面：IP协议、路由器结构、寻址和NAT。
- 控制平面：路由算法（LS和DV）、OSPF、BGP和SDN。
- 难点：最长前缀匹配、路由算法收敛、BGP策略、SDN操作。

建议结合幻灯片中的示例和表格进行练习，例如手动计算Dijkstra算法或分析BGP路径选择。

此大纲完全基于文档内容，如果您对某个部分需要更详细的解释或更多示例，可以提供具体幻灯片编号，我会进一步细化。祝您复习顺利！